O1-1

# 요구 조건과 모델의 치수를 연결하기

공개수업 1 · 10/19 · 50분 · 앱개발1실 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 기준면·원점·치수 구속을 설명하고, 요구에 맞는 모델인지 근거를 들어 이야기한다.

## 1. 팀 모델 또는 교사 제공 예제를 기준으로 설명하자.

사용한 자료: ☐ 내가 만든 모델 ☐ 팀 모델 ☐ 교사 제공 예제. 파일·버전: _____

| 설명 항목 | 우리 팀의 설명·근거 |
|---|---|
| 어떤 부품을 장착하려는가? | |
| 기준면과 원점은 어디인가? | |
| 판의 크기·두께는 무엇인가? | |
| 홀의 크기·위치는 어떻게 정했는가? | |
| 위치와 크기를 어떻게 구속했는가? | |

## 2. 짝이 설명을 듣고 다시 가리킬 수 있었던 치수 / 더 필요한 설명

공개수업 참여 학생 34명·6팀. 실제 모델과 수업용 예제를 구분한다. 화면에서 찾은 치수를 자신의 실측값이라고 설명하지 않는다.

O1-2

# 모델 변경의 기대와 관찰 비교하기

공개수업 1 · O1 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

## 3. 바꾸기 전에 기대를 먼저 적자.

| 비교 조건 | 기대되는 변화 | 실제 모델·화면에서 본 것 |
|---|---|---|
| 바꿀 치수 한 가지 | | |
| 유지할 기준·치수 | | |
| 홀·판의 상대 위치 | | |

## 4. 기대와 다르다면 어느 구속·선택 영역을 확인할까?

## 5. 팀원에게 30초 설명하기: 요구 → 기준 → 치수 → 형상

## 내 설명을 뒷받침하는 파일·화면의 위치

도움말: "__요구 때문에 __치수를 바꾸었다. __기준은 유지했다. 모델에서 __를 보았다. __는 실물로 더 확인해야 한다."

O2-1

# 조립 검토에서 수정 근거 찾기

공개수업 2 · 10/20 · 50분 · 앱개발1실 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

학습 목표: 간섭·틈새·치수 조건을 근거로 설계 수정과 파일 인계의 적절성을 설명한다.

## 1. 수정 전후를 조립 기준과 함께 검토하자.

| 점검할 것 | 확인한 내용 | 판단 |
|---|---|---|
| 기준 부품·면·방향 | | ☐ 적절<br>☐ 수정 필요 |
| 겹침·간섭 부분 | | ☐ 없음<br>☐ 있음 |
| 틈새와 체결 조건 | | ☐ 확인<br>☐ 추가 확인 |
| 내보내기 형식·단위 | | ☐ 확인<br>☐ 추가 확인 |

## 2. 가장 먼저 수정할 것과 그 이유

## 3. 설계상 확인과 실제 끼움시험을 구분하기

화면에서 알 수 있는 것: _____. 실물 확인이 필요한 것: _____.

프린터 설정·가공 성공률 대신 기준면·치수·형상 관계와 수정 이유를 중심으로 설명한다.

O2-2

# 최종 수정·인계 설명서 완성하기

공개수업 2 · O2 작성물 | 수업일 _____ 학급 _____ 팀 _____ 작성자 코드 _____

## 4. 카메라 장착 규격의 최종 인계서

| 항목 | 전달할 설명 |
|---|---|
| 파일·버전·형식·단위 | |
| 기준면·원점·장착 방향 | |
| 핵심 치수·홀 위치 | |
| 수정한 부분과 이유 | |
| 확인한 근거·남은 실물 확인 | |

## 5. 인계받는 교과에 물어볼 개선 질문

어떤 부품·조건을 더 알아야 설계를 확정할 수 있는지 구체적으로 쓴다.

## 6. 전달받는 팀의 질문 / 보완할 설명

마무리 점검: □ 실제 값과 예제 값을 구분했다. □ 치수·기준이 대응한다. □ 변경 이유가 있다. □ 파일 형식과 단위가 있다. □ 남은 확인 조건을 전달했다.